

ภาคผนวก จ.

การคอมไพล์ และคอมไพล์เลอร์โปรแกรม ที่ใช้บนส่วนติดต่อ Opie/Qtopia

สำหรับการพัฒนามัลติมีเดียอัลบั้มแอปพลิเคชันนั้นจะใช้ภาษาซีพลัสพลัส (C++) เป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และเนื่องจากแอปพลิเคชันนี้จะนำไปใช้บนระบบลินุกซ์ฝังตัว และนำมาใช้บนคอมพิวเตอร์มือถือ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการคอมไพล์ตัวแอปพลิเคชันในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับระบบที่จะนำไปใช้ ของแต่ละรูปแบบซึ่งจำเป็นต้องมีไฟล์ดังต่อไปนี้

จ.1 QTopia SDK

Qtopia SDK หรือ Qtopia Software Development Kit เป็นชุดของโค้ดต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนส่วนติดต่อกับผู้ใช้ Qtopia รวมถึงสามารถใช้กับส่วนติดต่อ Opie ด้วยเช่นกัน โดยที่สามารถให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถได้ทดสอบแอปพลิเคชันของตัวเองก่อนที่จะนำไปใช้จริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ ซึ่งเป็นอิมูเลเตอร์ที่มีชื่อว่า Qt Virtual Framebuffer (QVFB) ซึ่งจะสามารถจำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์มือถือได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี รวมถึงมีชุดของไลบรารี ที่ใช้ในการช่วยคอมไพล์ เพื่อใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือด้วยเช่นกัน

จ.2 ไฟล์สำหรับตัว cross compiler

ครอสคอมไพล์นั้น เป็นชุดของคอมไพล์เลอร์ที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อใช้คอมไพล์โค้ดสำหรับทำไปทำงานบนสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ โดยที่ประกอบด้วยไฟล์ต่างๆดังนี้

1. cross-arm-binutils
2. cross-arm-gcc
3. cross-arm-glibc
4. cross-arm-lx_suse
5. cross-arm-termcap

หลังจากได้ไฟล์ทั้งหมดนี้มาแล้ว ต้องทำการลงบนเครื่อง ด้วยการใช้คำสั่ง

```
rpm -U cross-arm-binutils.rpm
```

ทำคำสั่งนี้กับทุกไฟล์ที่กล่าวมาทั้ง 5 ข้อ หลังจากที่ได้ไฟล์ทั้งหมดนี้แล้ว ไฟล์ที่ลงไป จะอยู่ที่ /opt/cross โดยที่สามารถหาข้อมูลลิ้นต่างๆได้ที่ /opt/cross/arm-linux นอกเหนือจากไฟล์ที่กล่าว

มาแล้ว ยังจำเป็นต้องมีไฟล์ที่มีชื่อว่า zlib ซึ่งจำเป็นต่อเครื่อง iPAQ จึงจำเป็นต้องเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ได้ลงไปแล้ว จากนั้นทำการแตกไฟล์ออกมาโดยใช้คำสั่ง

```
Tar -xvfz zlib-lisa.tar.gz
```

จากนั้นทำการก๊อปปี้ไฟล์ไลบรารีทั้งหมดที่ได้ออกมาจากการแตกไปไว้ที่ /opt/cross/arm-linux/lib และเฮดเดอร์ที่เหลือไปที่ /opt/cross/arm-linux/include จากนั้น เข้าไปที่โฟลเดอร์ /opt/cross/arm-linux/lib ทำการลบไฟล์ libz.so และ libz.so.1 และสร้างลิงค์ใหม่โดยใช้คำสั่ง

```
ln -s libz.so.1.1.2 libz.so
```

```
ln -s libz.so.1.1.2 libz.so.1
```

ฉ.3 การตั้งค่าสำหรับคอมไพล์บนสถานะแวดล้อมต่างๆ

ฉ.3.1 . การตั้งค่าสำหรับการคอมไพล์บนระบบ x11

การตั้งค่าสำหรับการคอมไพล์เพื่อใช้ทำงานบนสภาพแวดล้อม X11 โดยต้องตั้งค่าดังนี้

- ตั้งค่าสำหรับสื่อกซ์ โดยพิมพ์ที่โปรแกรมเทอร์มินอลดังนี้

```
export QPEDIR=/opt/Qtopia
```

```
export QTDIR=/opt/Qtopia
```

```
export PATH=$QTDIR/bin:$PATH
```

```
export TMAKEPATH=/opt/Qtopia/tmake/lib/qws/linux-generic-g++
```

```
export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

- คัดลอกไฟล์ตัวอย่าง

```
cd somewhere
```

```
cp -r $QPEDIR/examples/application .
```

```
cd application
```

- สร้าง Makefile

```
tmake -o Makefile example.pro
```

- คอมไพล์แอปพลิเคชัน

```
make
```

- การติดตั้งแอปพลิเคชัน

```
su # เข้าระบบโดยใช้สิทธิสูงสุด
```

```
cp example.desktop $QPEDIR/apps/Applications/
```

```
cp Example.png $QPEDIR/pics/
```

```
cp example $QPEDIR/bin/
```

```
cp example.html $QPEDIR/help/html/
```

```
exit #
```

- ทำการใช้งาน Qt Virtual Framebuffer

```
qvfb &
```

- ทดสอบแอปพลิเคชันที่ได้

```
application_name -qws
```

แอปพลิเคชันที่พัฒนาจะทำงานอยู่บน Qt Virtual Framebuffer

- ถ้าต้องการสร้างไฟล์ .rpm สำหรับนำไปติดตั้งให้ใช้คำสั่งดังนี้

```
mkipks -rpm -arch i386 example.control
```

ฉ.3.2 การตั้งค่าสำหรับการคอมไพล์สำหรับบนระบบลินุกซ์ฝังตัว

การคอมไพล์เพื่อให้ทำงานบนคอมพิวเตอร์มือถือนั้น จะมีการอ้างตำแหน่งของการคอมไพล์ต่างออกไป โดยมีการคอมไพล์ดังนี้

- การตั้งค่าเบื้องต้น

```
export QPEDIR=/opt/Qtopia/sharp
```

```
export QTDIR=/opt/Qtopia/sharp
```

```
export PATH=$QTDIR/bin:/opt/cross/bin:$PATH
```

```
export TMAKEPATH=/opt/Qtopia/tmake/lib/qws/linux-sharp-g++
```

- ทำการสร้าง Makefile ขึ้นมาใหม่

```
make clean
```

```
tmake -o Makefile example.pro
```

- คอมไพล์แอปพลิเคชัน

```
make
```

- ทำการสร้างตัวติดตั้งสำหรับพอกเก็ตพีซี

```
su
```

```
mkipks example.control
```

```
exit
```